Matemàtiques Aplicades I

1r Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2026-27

Unitat Didàctica 4

Estadística
i dades socioeconòmiques

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 15 — Taller de preparació de la prova

Conèixer l'estructura de la prova i la rúbrica, assajar un simulacre per blocs i fer un pla d'estudi personal.

1.1 Idea clau

Demà tindrem el repàs ben fresc; avui ens hi preparem **sense sorpreses**. La prova de la sessió següent té **tres blocs**, un per cada criteri que hem treballat (C1, C2 i C3). Saber *exactament* què es demana i com es corregeix fa que l'examen deixi de ser imprevisible. Després assajarem amb un **simulacre**.

Estructura de la prova (un bloc per criteri):

1. **Bloc 1 (C1) — Paràmetres estadístics:** calcular i interpretar mitjana, mediana, moda i desviació típica d'un conjunt de dades.
2. **Bloc 2 (C2) — Lectura i lectura crítica de gràfics:** llegir una piràmide, un histograma o un percentatge i detectar-ne els paranys.
3. **Bloc 3 (C3) — Enquestes:** avaluar o redactar una pregunta neutra i tabular un petit conjunt de respostes.

Es valora, a més del resultat: la **interpretació** dins del context social, la **mirada crítica** i la **neutralitat** de les preguntes.

1.2 Rúbrica simplificada

Així es corregeix cada bloc (nivells d'assoliment):

Nivell	Què demostra
AE (excel · lent)	Calcula sense errors i **interpreta** el resultat dins del context social.
AN (notable)	Calcula correctament amb algun error menor; la interpretació és essencialment bona.
AS (suficient)	Fa el procediment bàsic amb alguns errors; la interpretació és incompleta.
NA (no assolit)	No identifica el procediment o comet errors que n'invaliden el resultat.

1.3 Simulacre — un ítem de cada bloc

Exemple 1.1 — com es resol un ítem ben fet, de cap a cap

Ítem tipus (Bloc 1): els ingressos (€) de 5 famílies són 900, 1.000, 1.100, 1.000, 5.000. Un **ítem complet** respon: paràmetres *i* interpretació.

- Mitjana: $\overline{x} = \dfrac{9.000}{5} = 1.800\,€$.
- Mediana: ordenat $900, 1.000, \underline{1.000}, 1.100, 5.000$, Me $= 1.000\,€$.
- **Interpretació:** el valor $5.000\,€$ estira la mitjana; la **mediana ($1.000\,€$) representa millor** el grup. *Aquesta frase final és la que distingeix un AE d'un AS.*

Exercicis per fer

Resol el simulacre amb temps controlat. Un ítem per bloc:

1.1 (Bloc 1 — C1) Per a les edats 18, 20, 19, 21, 52: calcula la mitjana, la mediana i la desviació típica, i digues quina mesura de centralització representa millor el grup i per què.

1.2 (Bloc 2 — C2) Un gràfic d'una taxa d'ocupació té l'eix vertical començant a 70 i mostra una pujada de 72 a 76. Algú diu que «l'ocupació s'ha disparat». Quants punts ha pujat realment? Per què el gràfic exagera?

1.3 (Bloc 3 — C3) Indica si la pregunta «*No creus que caldrien més ajudes?*» és neutra o esbiaixada, reescriu-la si cal, i tabula aquestes 8 respostes (Sí/No): Sí, No, Sí, Sí, No, Sí, Sí, No.

1.4 Formulari-resum (suport)

Tingues-ho a mà mentre prepares la prova:

- **Mitjana:** $\overline{x} = \dfrac{\sum x_i}{N}$ (suma dividida pel total).
- **Mediana:** *ordena* i agafa el central (o la mitjana dels dos centrals si N és parell).
- **Moda:** el valor que més es repeteix.
- **Desviació típica:** $\sigma = \sqrt{\dfrac{\sum (x_i - \overline{x})^2}{N}}$ (no oblidis l'arrel!).
- **Lectura crítica:** mira la font, si l'eix comença a zero, «percentatge de què» i si es comparen grups de la mateixa mida.
- **Enquesta:** pregunta tancada, clara, neutra i d'una sola idea.

Pla d'estudi personal. A partir de la teva graella d'autoavaluació (sessió 5) i de com t'ha anat el simulacre, anota els **dos o tres tipus d'exercici** que has de repassar amb més atenció abans de la prova:

#	Què he de repassar (i com)
1	_____
2	_____
3	_____

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 15 — simulacre

1.1 (Bloc 1) Mitjana: $\overline{x} = \dfrac{18+20+19+21+52}{5} = \dfrac{130}{5} = 26$. Mediana: ordenat $18, 19, \underline{20}, 21, 52$, Me $= 20$. Desviació típica: distàncies al quadrat respecte de 26: $64, 36, 49, 25, 676$, suma 850; $\sigma^2 = \dfrac{850}{5} = 170$; $\sigma = \sqrt{170} \approx 13,04$. La **mediana (20) representa millor** el grup: el valor 52 estira la mitjana fins a 26 i infla molt la desviació típica.

1.2 (Bloc 2) L'ocupació ha pujat $76 - 72 = 4$ punts. El gràfic exagera perquè l'eix vertical **comença a** 70 (no a 0): així una pujada de 4 punts ocupa molta alçada i *sembla* enorme. Amb l'eix des de 0, la mateixa pujada es veuria molt més moderada.

1.3 (Bloc 3) La pregunta és **esbiaixada** («No creus que…» indueix el sí). Neutra: «Com valores el nivell actual d'ajudes?» (Insuficient / Adequat / Excessiu). Tabulació de les 8 respostes: **Sí** $= 5$ $(62,5\%)$, **No** $= 3$ $(37,5\%)$.